黎阳排产智能体项目（AI先锋项目）

专识数据集人工标注培训教材

ZT-01~09 九类专识数据集 ｜ 标注规范 ｜ 操作实务 ｜ 质量考核

适用对象：专识数据集标注员、复核员、领域专家及数据管理人员

配套资料：《专识数据集标注模板》（ZT-01~09 ）与通识 T1 术语库

文档版本：V1.0　　文档密级：内部　　适用范围：项目数据建设全体人员

教材使用说明

本教材面向专识数据集建设的三类角色，系统讲解九类专识数据集的标注规范、操作方法与质量要求，是标注人员上岗前的必读教材与上岗考核的依据。

标注员

标注阶段：初标

按本教材逐字段完成模板填写，对标注质量负首要责任；须经培训并考核合格后上岗。

复核员

标注阶段：复核

独立复核初标结果，不得由初标本人复核；驳回必须填写具体驳回原因。

领域专家

标注阶段：确认

对关键字段最终确认并签字留痕；expert_confirm 为刚性字段，结论为“确认”方可入库。

学习路径建议

- 第一步：通读第一、二部分，掌握数据集全景与通用标注规范（全部角色必读）；
- 第二步：精读本人承担的数据集类别章节，对照模板工作表逐字段练习；
- 第三步：完成第十二部分的综合练习并参加上岗考核，考核合格后领取正式标注任务。

教材使用纪律

- 教材与模板按内部资料管理，涉密内容按 ZD-09 安全伦理条目执行脱敏与流转控制；
- 标注中发现教材未覆盖的情形，提交数据治理例会评审后形成补充规范，不得自行创造规则；
- 教材随数据集版本同步修订，使用时核对版本号，作废版本立即停用。

CONTENTS

目录

01	教材使用说明与标注体系总览	04
02	通用标注规则与操作规范	09
03	ZT-01 排产规则数据	19
04	ZT-02 工艺结构数据	24
05	ZT-03 工序参数数据	29
06	ZT-04 资源能力数据	35
07	ZT-05 排产约束数据	40
08	ZT-06 扰动案例数据	45
09	ZT-07 专家经验数据	50
10	ZT-08 工艺变更数据	55
11	ZT-09 安全伦理数据	60
12	质量管理与上岗考核	65

全书共十二个部分：第一、二部分为通用规则，所有标注人员必须首先掌握；第三至十一部分按九类数据集逐类讲解；第十二部分为质量管理与上岗考核要求。

01

数据集全景与标注基础

专识数据集是什么 · 由哪些类别构成 · 建设路径如何安排

- 专识数据集在排产智能体体系中的作用
- ZD-01~09 数据目录与 ZT-01~09 标注模板的对应关系
- 核心专识 68,884 条的规模勾稽与四区间建设路径

专识数据集的定位与作用

专识数据集承载黎阳排产的领域专门知识（术语标准、工艺知识、约束释义、处置经验），经人工标注结构化后注入知识库与图谱，是智能体“懂黎阳排产”的知识基础。

人工标注

专识数据集 ZT-01~09（68,884 条）

切分向量化

排产专识库（RAG 检索）

语义对齐

本体与知识图谱（ZT-01 术语编码对齐）

智能体消费

意图解析 / 方案评估 / 异常处置 / 问数溯源

为什么必须人工标注

- 来源多样：制度文档、PLM 工艺规程、MES 日志、专家访谈等原始材料形态不一，机器自动提取无法保证口径一致；
- 专业性强：工序参数、约束权重、扰动分级等取值依赖领域判断，须由经培训的人员按统一规范标注、复核与专家确认；
- 质量刚性：标注结果直接决定检索命中率与方案正确性，准确率目标 ≥98%，标注错误会沿“知识库→智能体→排产方案”链路放大。

专识数据集与相关资产的边界

- 专识数据集（68,884 条）是面向 RAG 检索的结构化知识条目，经 ZT-01 术语编码与本体对齐；
- 通识数据集（54,400 条，T1~T5）承载排产领域通用知识，本教材不涉及其标注；
- 排产数据集（订单、工单、库存、设备、人员、质量六类业务数据）由数据流水线自动加工，不经人工标注。

数据目录与标注模板的对应关系

目录编码	目录名称	承接模板	主要数据来源	规模（条）
ZD-01	排产规则	ZT-01 / ZT-05	计划管理制度、调度令	320
ZD-02	工艺路线	ZT-02	PLM 工艺规程 / 路线卡	3,024
ZD-03	工序参数	ZT-03	工艺规程 / 工序卡片	34,560
ZD-04	工艺变更	ZT-08	工艺更改单 / 技术通知单	17,280
ZD-05	设备	ZT-04	EAM 设备台账	9,060
ZD-06	人员技能	ZT-04	HR 技能矩阵	3,200
ZD-07	扰动案例	ZT-06	排产日志 / 复盘报告	840
ZD-08	专家经验	ZT-07	专家访谈 / 班组总结	600
ZD-09	安全伦理	ZT-09	安全 / 保密 / 军检制度	28
合计	**核心专识 ZD-01~08 合计 68,884 条**			**68,884**

口径说明

- ZD-09 的 28 条为框架条目，配套扩充后按比例计入；ZT-05 的 137 条为 ZD-01 约束类条目拆分承载，不重复计数。

核心专识规模与条目构成

模板	数据集名称	规模（条）	条目构成（提取组合规范）
ZT-01	排产规则	183	制度条款 / 作业规则 183 条（ZD-01 共 320 条，其中 137 条约束类由 ZT-05 承载）
ZT-02	工艺结构	3,024	108 产品族 × 28 工序节点骨架
ZT-03	工序参数	34,560	13 参数维度 × 80 适用单元 × 432（108 产品族 × 域内 4 工序）
ZT-04	资源能力	12,260	设备台账 420（7 域 × 60 台套）+ 可替代组合矩阵 8,640（108 族 × 80 单元）+ 人员技能 3,200（关键岗位 800 人 × 4 技能条目）
ZT-05	排产约束	137	HC 67 + SC 70 适用单元（硬约束 11 类 / 软约束 13 类的单元级展开）
ZT-06	扰动案例	840	近三年 P0/P1 级案例 840 例，五要素完整
ZT-07	专家经验	600	核心工序调度诀窍、工艺专家诀窍结构化条目
ZT-08	工艺变更	17,280	ZD-03 参数条目 × 变更系数 0.5
ZT-09	安全伦理	28	框架条目 28：生产安全 12 / 保密 8 / 军检合规 8，专家梳理后同比例配套扩充

标注工作量安排原则

- ZT-03、ZT-08 条目量大但模板化程度高，按“批量预生成 + 人工抽核修正”组织；ZT-06、ZT-07、ZT-09 条目量少但专业判断重，全部逐条三级标注。

四区间建设路径与准确率目标

区间一
基础骨架区

累计 9,812 条

预估排产准确率 25%~30%

规则 320 + 路线 3,024 + 设备台账 420 + 标准工时等 2 维 6,048

>

区间二
能力扩展区

累计 26,228 条

预估排产准确率 持续提升

工序参数与资源能力按适用单元扩展

>

区间三
覆盖完善区

累计 46,708 条

预估排产准确率 持续提升

工艺变更与扰动案例批量纳入

>

区间四
全量达成区

累计 68,884 条

预估排产准确率 60%

九类数据集全量建成，核心口径达标

建设口径：核心专识 68,884 条（60% 准确率目标）→ 二期全量 155,120 条（≥80%）。

区间与排产四区间的对应

- 数据集四区间建设路径与排产“确认区—执行区—展望区—计划区”的运行策略对齐：先建支撑粗排的基础骨架，再逐级扩展至全量；
- 每个区间设准出门禁：区间数据标注完成、抽检合格、入库版本发布后方可启动下一区间。

对标注组织的含义

- 区间一为能力建设期：标注团队在此阶段完成培训、试标与磨合，口径争议在区间一内全部闭环；
- 区间二起进入批量产出期：按周下达标注任务包，按区间门禁节点倒排进度。

02

通用标注规范

九类数据集共同遵守的标注规则 · 全部角色必读

- 三级标注组织与职责
- 标注工作全流程与状态流转
- 19 项通用标注字段详解
- 编号、术语、单位与密级规范
- 标注操作与模板填充约定

三级标注组织与职责分工

角色	标注阶段	职责	任职要求	质量责任
标注员	初标	按模板逐字段完成初标，填写标注字段与置信度；存疑条目标记待澄清，不得臆造	经本教材培训并考核合格；熟悉所承担类别的业务背景	初标准确率纳入个人质量台账
复核员	复核	独立复核初标结果；通过、驳回二选一；驳回必须填写具体驳回原因	标注经验满一个区间以上；与初标非同一人员	复核漏判纳入复核质量台账
领域专家	确认	对标注/复核通过的条目做最终确认并签字留痕；expert_confirm 为“确认”方可入库	工艺、计划、设备等相应领域专家	确认结论终身可溯
仲裁组	仲裁	累计驳回 3 次的条目提交仲裁组裁定，裁定结果为终局	数据治理例会指定	裁定口径回流教材补充规范

刚性纪律

- 初标与复核必须分离：任何人不得复核本人标注的条目；
- 专家确认的字段刚性执行：expert_confirm 结论为“确认”是唯一入库条件，任何角色不得代签。

人员管理

- 全部标注人员纳入项目数据资产台账管理，人员编号（BZY 标注员 / FHY 复核员 / ZJ 专家）与姓名实名对应；
- 涉密相关类别（ZT-09 及含密级字段条目）的标注人员须具备相应保密资质并完成保密教育。

标注工作全流程与状态流转

1. 待标注
任务包下发，标注员认领

> **2. 已标注**
初标完成，提交复核

> **3. 待复核**
复核员领取复核任务

> **4. 已复核**
复核通过，提交专家确认

> **5. 待确认**
专家领取确认任务

> **6. 已确认**
专家确认，入库发布

驳回回路：复核驳回 → 退回“待标注”由初标修订；专家驳回 → 退回“待复核”重新复核。每条目累计驳回 3 次仍未通过，提交仲裁组裁定，裁定结果为终局并回流规范。

环节	动作	操作人	系统记录
领取任务	按任务包领取条目，核对模板工作表与版本	标注员	领取人、领取时间
初标填写	逐字段填写，替换“【人工标注】”占位文本	标注员	标注员编号/姓名、标注时间、置信度
提交复核	初标完成提交，状态置“待复核”	标注员	状态流转时间
独立复核	逐字段复核，通过或驳回（驳回必填原因）	复核员	复核员编号/姓名、复核时间、复核结果
专家确认	确认或驳回，确认即入库	领域专家	专家编号/姓名、确认结论、确认时间
版本归档	确认条目随数据集版本发布归档	系统	版本号（如 V1.0-2026Q3）

状态流转由标注平台自动控制，任何角色不得跳过环节或逆向操作。

十九项通用标注字段详解（一）：初标段

每个模板工作表在专业字段之后统一附 19 项通用标注字段，按初标、复核、专家确认三段组织；本页讲解初标段 8 项。

字段	填写人	规范要求	示例
annotation_id 标注编号	系统/初标	目录编码-年份-流水号，全库唯一，禁止重号跳号	ZD-01-2026-0001
annotator_id 标注员编号	初标	实名人员编号，BZY 前缀	BZY018
annotator_name 标注员姓名	初标	与人员编号实名对应	张××
annotate_time 标注时间	初标	格式 YYYY-MM-DD HH:mm，平台自动带出时核对	2026-10-12 09:35
source_scope 来源范围	初标	固定取值：核心专识 / 扩展专识	核心专识
source_system 来源系统	初标	按目录口径填写：文档 / PLM / PLM/MES / EAM/HR / MES / 访谈	文档
source_ref 来源单据	初标	填写来源系统示例单据编号或文档条款号，保证可溯源	计划管理制度第 P0 条款
confidence 置信度	初标	0~1 两位小数；<0.8 的条目必须标记待澄清并说明疑点	0.92

易错提示

- 置信度是初标员对“本条标注正确性”的自评，不是资料完备度评分；资料不全且无法确认的条目，置信度填低值并走待澄清流程，不得凑数提交。

十九项通用标注字段详解（二）：复核与确认段

字段	填写人	规范要求	示例
reviewer_id 复核员编号	复核	实名人员编号，FHY 前缀；不得与初标同一人	FHY006
reviewer_name 复核员姓名	复核	与人员编号实名对应	李××
review_time 复核时间	复核	格式 YYYY-MM-DD HH:mm	2026-10-13 14:20
review_result 复核结果	复核	二选一：通过 / 驳回	通过
reject_reason 驳回原因	复核	驳回时必填：写明错误字段、错误内容与正确依据；通过时填“—”	—
expert_id 专家编号	专家	实名人员编号，ZJ 前缀	ZJ102
expert_name 专家姓名	专家	与人员编号实名对应	王××
expert_confirm 专家确认	专家	刚性字段：确认 / 驳回；“确认”方可入库	确认
confirm_time 确认时间	专家	格式 YYYY-MM-DD HH:mm	2026-10-15 10:05
review_status 流转状态	系统	六状态之一，平台自动维护	已确认
data_version 数据版本	系统	随版本发布自动写入	V1.0-2026Q3

驳回原因的写法

- 示例：“setup_time 准备工时 45 与工序卡片 OP-30（60 分钟）不一致，请按 PLM 工序卡片 2026-08 版修正”。空泛驳回（如“再核对一下”）视为复核无效。

编号规则与命名规范

编号是条目全生命周期追溯的主键。两类编号须同时正确：标注编号（annotation_id）与业务编号（各类目首字段）。

类目	业务编号字段	编号规则	示例
ZT-01 排产规则	rule_code	ZD-01-年份-R + 四位流水	ZD-01-2026-R0001
ZT-02 工艺结构	routing_code	RT-F + 三位产品族号	RT-F001
ZT-03 工序参数	op_code	工序编号，关联 ZT-02 路线节点	OP-F001-30
ZT-04 资源能力	resource_code	设备 / 人员分类前缀 + 流水	EQ-JJ-012 / PS-DZ-108
ZT-05 排产约束	constraint_code	对齐 HC-01~11 / SC-01~13 编号体系	HC-03-U05
ZT-06 扰动案例	case_code	CASE-年份-三位流水	CASE-2025-036
ZT-07 专家经验	exp_code	EXP-工序域-三位流水	EXP-DZ-007
ZT-08 工艺变更	change_code	与工艺更改单号一致	ECN-2026-0188
ZT-09 安全伦理	safety_code	SEC-类别-两位流水	SEC-BJ-03

三条铁律

- 唯一性：编号全库唯一，作废条目编号保留不复用；关联编号（如 op_code 关联 ZT-02）必须真实存在，禁止悬空引用；
- 一致性：与来源系统一致的编号（工艺更改单号、设备台账号）直接沿用，不得自编；
- 示例行：模板顶部绿底示例行编号以“S”序号标识（如 ZD-01-2026-S001），仅供对照，不计入数据集条数。

术语对齐规范（T1 术语库）

全部术语必须命中通识 T1 术语库，保证智能体对同一概念的编码与理解全系统一致。术语对齐是 ZT-01 术语编码体系的落地环节，也是本体与图谱对齐的基础。

场景	正确做法	错误做法
标准术语存在	直接采用 T1 术语原文与编码	使用口语叫法、历史叫法或车间俗称
一义多词	以 T1 主词条为准，别称写入备注字段	在同一数据集内混用多个叫法
术语未命中	标注“待澄清”并回流通识库评审，评审入库后再标注	自行创造术语直接写入
术语歧义	结合适用工序与上下文取 T1 对应义项，存疑提交仲裁	按个人理解随意选择义项

执行要点

- 标注平台内置 T1 术语校验：未命中词即时标红，禁止绕过校验强行提交；
- 术语回流评审按周例会处理，评审结论（入库词条、弃用词条、义项裁定）全员通告。

与约束对齐的关系

- ZT-05 约束条目对齐 HC-01~11 / SC-01~13 编号体系：硬约束 violable 固定为“否”，软约束权重取 0.02~0.35 四级档位，编号与口径不得自创。

计量单位与数据格式规范

数据类型	统一规范	正确示例	错误示例
日期时间	YYYY-MM-DD HH:mm（24 小时制）	2026-10-12 09:35	2026/10/12、26-10-12
日期	YYYY-MM-DD	2026-10-12	2026.10.12
工时	分钟（整数）	45	0.75 小时
交付影响	小时（可一位小数）	8.5	510 分钟
标准制造周期	天（整数）	12	1.7 周
计量单位	命中通识 M 元数据规范（GB/T 4863）	kg、mm、件	公斤、毫米（中文单位名）
优先级	整数 1~10	9	高、 urgent
布尔取值	是 / 否	否	N、×、不是

换算纪律

- 来源单据与规范单位不一致时，先换算后填写，换算过程写入备注字段备查（如“0.75 小时换算为 45 分钟”）；禁止直接照抄来源单位。

空值处理

- 必填字段不得为空；选填字段无内容填“无”，不得留白；“不详/待查”一律走待澄清流程，不作为正式取值。

密级管理与脱敏要求

本项目为军工企业场景，标注全程执行保密管理。密级与脱敏相关判定一律从严，存疑即升级，不得降级处理。

要求项	规范
资料密级	教材与模板按内部资料管理；涉密内容按 ZD-09 安全伦理条目执行脱敏与流转控制
入库扫描	专识 / 通识文档入库前执行个人信息与密级扫描，命中即隔离待审
个人信息	专识训练数据不得含个人信息；人员相关字段以工号替代姓名（13 类人员相关字段脱敏）
密级标识	ZT-09 条目 secret_level 必填；其余类目发现密级内容，停止标注并上报安全保密管理员
标注环境	标注作业在内网标注平台进行，禁止外发、拍照、复制至个人设备
人员要求	涉密相关类别标注人员须具备相应保密资质，完成保密教育并签订保密承诺

脱敏三时机（与数据治理一致）

- ① 接口封装层——业务系统数据进入系统时适配器完成字段级脱敏；② 测试数据准备——生产取数做验证集时生成脱敏副本；③ 知识库入库——专识 / 通识文档入库前执行个人信息与密级扫描。

红线提醒

- 标注内容出域（含截屏、导出、邮件外发）一律禁止；发现涉密信息误入标注任务，立即冻结该任务包并报告安全保密管理员，不得自行删除或修改留痕。

标注平台操作与模板填充约定

模板标识	含义	操作要求	责任角色
绿色底纹行（标注示例）	完整填写的对照示例，编号以 S 序号标识	仅供对照参考，不计入数据集条数，不得修改	全体
【人工标注】占位文本	初标阶段填写位，占位文本后为该字段标注规范	按规范填写实际值并替换占位文本，提交前不得残留	标注员
【复核阶段人工填写】	复核阶段填写位	独立复核后填写；驳回必须填写驳回原因	复核员
【专家确认阶段填写】	专家确认阶段填写位	专家本人填写并签字留痕	领域专家
（系统…自动…）	系统自动生成项	由标注平台在对应环节自动记录，无需人工操作	系统
蓝色字浅蓝底单元格	按提取组合规范自动生成的确定值	核对即可；发现错误不得直接修改，提数据治理例会	—

平台操作五步

1
登录内网标注平台，核对本人角色与待办任务包

2
打开任务包对应模板工作表，核对版本号与示例行

3
逐条标注：读规范 → 查来源 → 填字段 → 自评置信度

4
提交前自检：占位文本清零、必填项齐全、格式合规

5
提交并关注驳回消息，驳回条目优先处理

提交前自检口诀

- “占位清零、必填齐全、格式合规、术语命中、编号不空”——五项自检全部通过方可提交。

03

ZT-01 排产规则

数据规模 183 条 | 数据来源 计划管理制度 P0/P1 条款、调度作业规则（文档类）

- 排产调度业务的显性规则载体，供智能体在意图解析、任务分派与方案评估时引用；约束类判定不在本类，归 ZT-05。
- 规则五要素齐全：触发条件、动作、优先级、适用范围、签署方；触发条件必须是结构化条件表达式，可直接被规则引擎解析。
- 先读通用规则，再读本节；标注完成后对照检查清单自检

ZT-01 数据集概览与标注定位

数据集定位

- 排产调度业务的显性规则载体，供智能体在意图解析、任务分派与方案评估时引用；约束类判定不在本类，归 ZT-05。

标注关键

- 规则五要素齐全：触发条件、动作、优先级、适用范围、签署方；触发条件必须是结构化条件表达式，可直接被规则引擎解析。

基础信息

项	内容
数据编号	ZT-01
数据类目	ZT-01 排产规则
数据规模	183 条
数据来源	计划管理制度 P0/P1 条款、调度作业规则（文档类）
数据目录	ZD-01 排产规则（333 条中的 196 条业务规则；137 条约束类由 ZT-05 承载）
字段数量	12 个业务字段（另含 19 项通用标注字段）

先决条件

- 进入本类标注前，必须已完成第一部分通用规则学习并通过平台模板下载确认；
- 标注账号须具备本类数据集的标注权限（由数据责任人在平台开通）。

ZT-01 字段规范（1/1）

字段	含义与标注要求	必填	标注角色
rule_code	规则编号，关联 ZD-01 目录编码	是	初标/复核/专家
rule_name	规则名称（命中 T1 术语库）	是	初标/复核/专家
rule_type	规则类型：优先级 / 分派 / 合批 / 顺序 / 窗口类	是	初标/复核/专家
trigger_condition	触发条件（结构化条件表达式）	是	初标/复核/专家
action	规则动作与执行逻辑，含优先级比较与异常兜底	是	初标/复核/专家
priority	规则优先级，整数 1~10	是	初标/复核/专家
apply_process	适用工序：机加 / 锻造 / 钣焊 / 热表 / 装配 / 试车 / 大修，可多选	是	初标/复核
apply_scope	适用范围：车间 / 产线 / 设备组	是	初标/复核
sign_party	规则签署方（部门 + 岗位）	是	初标/复核/专家
effective_date	生效日期 YYYY-MM-DD	是	初标/复核
related_constraint	关联约束编号（HC-01~11 / SC-01~13），无则填“无”	否	初标/复核
remark	备注	否	初标

“必填 = 是”的字段缺失即判格式错误，平台将驳回；“必填 = 否”字段有值必填、无值留空，禁止编造。

ZT-01 标注示例与讲解

字段	示例值（已脱敏）
rule_code	ZD-01-2026-R0001
rule_name	P0 订单优先排产
rule_type	优先级
trigger_condition	订单等级=P0 且 齐套状态=齐套
action	同资源竞争时 P0 订单优先占用；产能不足时触发 P1 订单顺延并通知计划主管
priority	9
apply_process	机加、锻造、钣焊、热表、装配、试车、大修
apply_scope	全厂
sign_party	生产处 计划主管
effective_date	2026-01-01
related_constraint	HC-01
remark	源自计划管理制度 2025 修订版第 3.2 条

逐条讲解

- trigger_condition 采用“字段=值 且/或 字段=值”的结构化表达式，禁止自然语言段落；
- action 须写清正常动作与异常兜底（产能不足怎么办），只写“优先安排”视为不合格；
- priority 与制度条款一致：制度未明确的标待澄清，不得自定；
- related_constraint 只填真实存在的 HC/SC 编号，避免与 ZT-05 重复建条。

ZT-01 常见错误与检查清单

常见错误	导致的后果	正确做法
触发条件写成自然语言段落	规则引擎无法解析，条目不可用	改写为结构化条件表达式
动作缺少异常兜底	规则在冲突场景无法执行	补充“条件不满足时”的处置分支
约束类条目混入 ZT-01	与 ZT-05 重复建条，口径冲突	约束类（HC/SC）一律归入 ZT-05
适用工序漏选	规则在漏选工序域不生效	按制度适用范围逐项核对多选

提交前检查清单（五项全过方可提交）

- 规则五要素齐全且触发条件可机读
- 动作含正常分支与异常兜底
- 优先级与制度条款一致
- 签署方为部门 + 岗位，生效日期合规
- 约束类条目已正确归入 ZT-05

04

ZT-02 工艺结构

数据规模 3,024 条（108 产品族 × 28 工序节点骨架） | 数据来源 PLM 工艺规程 / 路线卡

- 产品族的工序骨架定义，是排产任务分解（订单→工序节点）的直接依据，也是 ZT-03 工序参数的挂载点。
- 与 PLM 严格一致：图号、版本、工序序列以 PLM 生效版本为唯一依据；特殊过程标识决定排产的特殊约束加载。
- 先读通用规则，再读本节；标注完成后对照检查清单自检

ZT-02 数据集概览与标注定位

数据集定位

- 产品族的工序骨架定义，是排产任务分解（订单→工序节点）的直接依据，也是 ZT-03 工序参数的挂载点。

标注关键

- 与 PLM 严格一致：图号、版本、工序序列以 PLM 生效版本为唯一依据；特殊过程标识决定排产的特殊约束加载。

基础信息

项	内容
数据编号	ZT-02
数据类目	ZT-02 工艺结构
数据规模	3,024 条（108 产品族 × 28 工序节点骨架）
数据来源	PLM 工艺规程 / 路线卡
数据目录	ZD-02 工艺路线
字段数量	10 个业务字段（另含 19 项通用标注字段）

先决条件

- 进入本类标注前，必须已完成第一部分通用规则学习并通过平台模板下载确认；
- 标注账号须具备本类数据集的标注权限（由数据责任人在平台开通）。

ZT-02 字段规范（1/1）

字段	含义与标注要求	必填	标注角色
routing_code	工艺路线编号（RT-F + 产品族号）	是	初标/复核/专家
part_code	零件 / 组件图号，与 PLM 一致	是	初标/复核/专家
part_name	零件 / 组件名称	是	初标/复核
routing_version	工艺版本号，与 PLM 生效版本一致	是	初标/复核/专家
op_sequence	工序序列（工序号-工序名称列表）	是	初标/复核/专家
op_relation	工序衔接关系：串行 / 并行 / 可选 / 分支	是	初标/复核/专家
batch_rule	批次规则：单件 / 成批 / 拼炉	是	初标/复核
special_process	特殊过程标识：理化试验 / 特殊特性检测 / 去应力 / 返修 / 无	是	初标/复核/专家
workshop_flow	车间流转路径	是	初标/复核
standard_cycle	标准制造周期（天，整数）	是	初标/复核

“必填 = 是”的字段缺失即判格式错误，平台将驳回；“必填 = 否”字段有值必填、无值留空，禁止编造。

ZT-02 标注示例与讲解

字段	示例值（已脱敏）
routing_code	RT-F001
part_code	PF-DISC-SA-01
part_name	高温合金盘件
routing_version	V3.2
op_sequence	10-下料 → 20-锻造 → 30-热处理 → 40-粗车 → 50-精车 → 60-理化试验 → 70-终检
op_relation	串行（60-理化试验为特殊过程节点）
batch_rule	成批
special_process	理化试验
workshop_flow	锻造车间 → 热处理车间 → 机加车间 → 检验
standard_cycle	12

逐条讲解

- op_sequence 按“工序号-工序名称”列表书写，工序号沿用路线卡编号（10/20/30…），禁止重排；
- routing_version 必须与 PLM 当前生效版本一致，过期版本的条目标记作废不复用编号；
- special_process 五项枚举之外不得自创；多个特殊过程按主特殊过程填写，其余写入备注；
- standard_cycle 为族级标准制造周期（天），不是单工序周期。

ZT-02 常见错误与检查清单

常见错误	导致的后果	正确做法
工序序列与 PLM 路线卡不一致	任务分解错误，全链路方案失效	以 PLM 生效版本逐节点核对
特殊过程漏标	特殊过程约束不加载，方案违规	对照特殊过程清单逐族核查
版本号沿用旧版	新旧工艺混用	标注前查询 PLM 版本状态
批次规则凭经验填写	拼炉/成批策略错误	按工艺规程批次条款填写

提交前检查清单（五项全过方可提交）

- 图号、版本与 PLM 生效版本一致
- 工序序列完整且工序号未重排
- 衔接关系四项枚举取值正确
- 特殊过程标识完整
- 标准制造周期为天整数

05

ZT-03 工序参数

数据规模 34,560 条（13 参数维度 × 80 适用单元 × 432） | 数据来源 工艺规程 / 工序卡片（PLM/MES）

- 工序级排产参数库：工时、设备、工装、参数值域是求解器建模与产能核算的直接输入，条目量最大、模板化程度最高。
- 单位一律分钟；设备填写类型/规格而非具体机台；参数值域结构化（下限~上限），照抄规程原文视为不合格。
- 先读通用规则，再读本节；标注完成后对照检查清单自检

ZT-03 数据集概览与标注定位

数据集定位

- 工序级排产参数库：工时、设备、工装、参数值域是求解器建模与产能核算的直接输入，条目量最大、模板化程度最高。

标注关键

- 单位一律分钟；设备填写类型/规格而非具体机台；参数值域结构化（下限~上限），照抄规程原文视为不合格。

基础信息

项	内容
数据编号	ZT-03
数据类目	ZT-03 工序参数
数据规模	34,560 条（13 参数维度 × 80 适用单元 × 432）
数据来源	工艺规程 / 工序卡片（PLM/MES）
数据目录	ZD-03 工序参数
字段数量	14 个业务字段（另含 19 项通用标注字段）

先决条件

- 进入本类标注前，必须已完成第一部分通用规则学习并通过平台模板下载确认；
- 标注账号须具备本类数据集的标注权限（由数据责任人在平台开通）。

ZT-03 字段规范（1/2）

字段	含义与标注要求	必填	标注角色
op_code	工序编号，关联 ZT-02 路线节点	**是**	初标/复核/专家
op_name	工序名称	**是**	初标/复核
process_domain	所属工序域：机加 / 锻造 / 钣焊 / 热表 / 装配 / 试车 / 大修	**是**	初标/复核/专家
setup_time	准备工时（分钟）	**是**	初标/复核/专家
run_time	单件加工工时（分钟）	**是**	初标/复核/专家
transfer_time	转运工时（分钟）	**是**	初标/复核
equipment_type	适用设备类型 / 规格（类型级，非具体机台）	**是**	初标/复核/专家

“必填 = 是”的字段缺失即判格式错误，平台将驳回；“必填 = 否”字段有值必填、无值留空，禁止编造。

ZT-03 字段规范（2/2）

字段	含义与标注要求	必填	标注角色
fixture_req	工装需求及编号	**是**	初标/复核
tool_req	刀具 / 辅具需求	否	初标/复核
material_spec	主辅材规格与牌号	**是**	初标/复核
quality_req	质量要求与检验项	**是**	初标/复核/专家
skill_req	人员技能等级要求	**是**	初标/复核
param_range	关键参数值域（温度 / 压力 / 转速等，结构化区间）	**是**	初标/复核/专家
unit	计量单位（命中通识 M 元数据）	**是**	初标/复核

“必填 = 是”的字段缺失即判格式错误，平台将驳回；“必填 = 否”字段有值必填、无值留空，禁止编造。

ZT-03 标注示例与讲解

字段	示例值（已脱敏）
op_code	OP-F001-30
op_name	热处理
process_domain	热表
setup_time	45
run_time	120
transfer_time	30
equipment_type	箱式电阻炉（额定 950℃）
fixture_req	热处理料筐 GZ-RT-06
tool_req	无
material_spec	GH4169 棒料 Φ85
quality_req	硬度 HRC36~42，炉温均匀性 ±5℃
skill_req	热处理工 中级及以上
param_range	加热温度 720~760℃；保温时间 60~90 分钟
unit	分钟

逐条讲解

- setup/run/transfer 三类工时分别取工序卡片对应栏目，禁止合并或估算；
- equipment_type 写设备类型与规格（如“数控立车 φ800”），具体机台分配由排产决定；
- param_range 按“参数名 下限~上限 + 单位”结构书写，多参数用分号分隔；
- quality_req 写可检验的量化要求，引用检验规程号备查。

ZT-03 常见错误与检查清单

常见错误	导致的后果	正确做法
工时单位混用小时与分钟	产能核算数量级错误	统一换算为分钟，换算入备注
设备写具体机台编号	排产资源池被错误锁死	改写为设备类型/规格
参数值域照抄规程段落	求解器无法取值	结构化为 下限~上限 + 单位
质量要求写定性描述	校验规则无法生成	改写为量化指标与检验项

提交前检查清单（五项全过方可提交）

- op_code 与 ZT-02 节点真实关联
- 三类工时单位均为分钟
- 设备为类型/规格口径
- 参数值域结构化且单位齐全
- 质量要求量化可检验

06

ZT-04 资源能力

数据规模 12,260 条（设备 9,060 + 人员技能 3,200） | 数据来源 EAM 设备台账、HR 技能矩阵

- 排产资源池的能力画像：设备能力规格与产能、人员技能与资质，是可替代资源矩阵与 HC-06 特殊工种资质约束的数据基础。
- 人员相关字段一律脱敏（工号替代姓名）；产能口径统一为件/班次；资质有效期过期条目不得入库。
- 先读通用规则，再读本节；标注完成后对照检查清单自检

ZT-04 数据集概览与标注定位

数据集定位

- 排产资源池的能力画像：设备能力规格与产能、人员技能与资质，是可替代资源矩阵与 HC-06 特殊工种资质约束的数据基础。

标注关键

- 人员相关字段一律脱敏（工号替代姓名）；产能口径统一为件/班次；资质有效期过期条目不得入库。

基础信息

项	内容
数据编号	ZT-04
数据类目	ZT-04 资源能力
数据规模	12,260 条（设备 9,060 + 人员技能 3,200）
数据来源	EAM 设备台账、HR 技能矩阵
数据目录	ZD-05 设备 / ZD-06 人员技能
字段数量	11 个业务字段（另含 19 项通用标注字段）

先决条件

- 进入本类标注前，必须已完成第一部分通用规则学习并通过平台模板下载确认；
- 标注账号须具备本类数据集的标注权限（由数据责任人在平台开通）。

ZT-04 字段规范（1/1）

字段	含义与标注要求	必填	标注角色
resource_code	资源编号（设备 / 人员分类前缀）	**是**	初标/复核/专家
resource_type	资源类型：设备 / 人员	**是**	初标/复核
resource_name	设备名称或人员标识（人员以工号脱敏）	**是**	初标/复核
capability_spec	能力规格：加工范围 / 技能项	**是**	初标/复核/专家
capacity_value	产能数值（件 / 班次）	**是**	初标/复核/专家
calendar	可用日历（班次 / 检修 / 节假日）	**是**	初标/复核
cert_level	资质等级（人员 / 设备）	**是**	初标/复核/专家
cert_validity	资质有效期 YYYY-MM-DD	**是**	初标/复核
substitute	可替代资源清单	否	初标/复核
apply_process	适用工序	**是**	初标/复核
limitation	能力限制条件	否	初标/复核/专家

“必填 = 是”的字段缺失即判格式错误，平台将驳回；“必填 = 否”字段有值必填、无值留空，禁止编造。

ZT-04 标注示例与讲解

字段	示例值（已脱敏）
resource_code	EQ-JJ-012
resource_type	设备
resource_name	数控立车
capability_spec	最大车削直径 φ800mm，盘类件精车
capacity_value	6（件/班次）
calendar	两班制，每月第 2 周五检修
cert_level	数控设备一级
cert_validity	2027-06-30
substitute	EQ-JJ-015、EQ-JJ-021
apply_process	机加
limitation	不适用于钛合金薄壁件

逐条讲解

- 人员条目 resource_code 用 PS 前缀＋工号，resource_name 填工号脱敏标识，禁止出现姓名；
- capacity_value 注明口径“件/班次”，来源为台账或核定产能，估算值标待澄清；
- calendar 写班次制度与固定不可用时段（检修、节假日按日历引用）；
- substitute 填可替代资源编号清单，无可替代填“无”。

ZT-04 常见错误与检查清单

常见错误	导致的后果	正确做法
人员姓名未脱敏	违反保密与个人信息要求	人员字段一律工号化
产能口径不一（件/班、件/时混用）	产能核算失真	统一件/班次并注明
资质有效期过期未更新	HC-06 资质约束失效	标注前核验证书有效期
能力规格照抄铭牌	无法与工序需求匹配	按加工范围/技能项口径归纳

提交前检查清单（五项全过方可提交）

- 人员字段全部脱敏
- 产能口径件/班次
- 资质等级与有效期真实有效
- 可替代清单为真实资源编号
- 能力限制条件完整

07

ZT-05 排产约束

数据规模 137 条（HC 67 + SC 70 适用单元展开） | 数据来源 计划管理制度、调度令（文档类，ZD-01/09 约束条目拆分承载）

- 硬约束 HC-01~11 与软约束 SC-01~13 的单元级形式化定义，直接生成校验规则与求解器约束，是红线管控的判定依据。
- 编号体系刚性对齐 HC/SC；硬约束 violable 固定为“否”；软约束权重只取 0.02~0.35 四级档位；形式化定义必须可机读。
- 先读通用规则，再读本节；标注完成后对照检查清单自检

ZT-05 数据集概览与标注定位

数据集定位

- 硬约束 HC-01~11 与软约束 SC-01~13 的单元级形式化定义，直接生成校验规则与求解器约束，是红线管控的判定依据。

标注关键

- 编号体系刚性对齐 HC/SC；硬约束 violable 固定为“否”；软约束权重只取 0.02~0.35 四级档位；形式化定义必须可机读。

基础信息

项	内容
数据编号	ZT-05
数据类目	ZT-05 排产约束
数据规模	137 条（HC 67 + SC 70 适用单元展开）
数据来源	计划管理制度、调度令（文档类，ZD-01/09 约束条目拆分承载）
数据目录	ZD-01 约束类 / ZD-09 关联条目
字段数量	12 个业务字段（另含 19 项通用标注字段）

先决条件

- 进入本类标注前，必须已完成第一部分通用规则学习并通过平台模板下载确认；
- 标注账号须具备本类数据集的标注权限（由数据责任人在平台开通）。

ZT-05 字段规范（1/1）

字段	含义与标注要求	必填	标注角色
constraint_code	约束编号，对齐 HC-01~11 / SC-01~13 编号体系	是	初标/复核/专家
constraint_name	约束名称	是	初标/复核/专家
constraint_class	约束类别：硬约束 / 软约束 / 安全红线	是	初标/复核/专家
constraint_def	约束形式化定义（可机读表达式）	是	初标/复核/专家
violable	是否可违反：硬约束固定为“否”	是	初标/复核/专家
weight	软约束权重，0.02~0.35 四级档位；软约束必填	软约束必填	初标/复核/专家
apply_process	适用工序	是	初标/复核
check_method	校验方法：规则引擎 / 求解器	是	初标/复核
penalty	违反后果与处置建议	是	初标/复核/专家
classic_scene	经典触发场景	是	初标/复核
param_list	约束参数清单	是	初标/复核
source_basis	制度 / 标准依据	是	初标/复核/专家

“必填 = 是”的字段缺失即判格式错误，平台将驳回；“必填 = 否”字段有值必填、无值留空，禁止编造。

ZT-05 标注示例与讲解

字段	示例值（已脱敏）
constraint_code	HC-03-U05
constraint_name	设备容量互斥（机加五单元）
constraint_class	硬约束
constraint_def	∀t：Σ occupy(eq,t) ≤ 1（同一设备同一时刻仅承载一道工序）
violable	否
weight	无
apply_process	机加
check_method	规则引擎 + 求解器
penalty	方案判不可行，输出冲突定位并回退责任段
classic_scene	急件插入与已排工序争用同一设备
param_list	设备集合、工序占用时段
source_basis	计划管理制度第 4.1 条

逐条讲解

- constraint_code = HC/SC 编号 + 适用单元号，编号体系不得自创；
- constraint_def 用形式化表达（量化变量、比较符、逻辑符），可附一句中文释义；
- 软约束 weight 只取 0.02 / 0.10 / 0.20 / 0.35 四档，档外取值一律驳回；
- check_method 二选一或组合，须与第 50 章求解口径一致。

ZT-05 常见错误与检查清单

常见错误	导致的后果	正确做法
约束类别误判（硬软不分）	求解器放行违规方案	按制度强制性判定：不可违反即硬约束
权重取档位外数值	目标函数失衡	只取 0.02~0.35 四级档位
形式化定义不可机读	无法生成校验规则	量化变量重写，专家确认可解析
约束条目在 ZT-01 重复建条	口径冲突	约束类一律在 ZT-05 承载

提交前检查清单（五项全过方可提交）

- 编号对齐 HC/SC 体系且单元号正确
- 硬约束 violable 为“否”
- 软约束权重在四级档位内
- 形式化定义可机读
- 制度依据条款号完整

08

ZT-06 扰动案例

数据规模 840 条（近三年 P0/P1 级案例） | 数据来源 排产日志 / 复盘报告（MES）

- 扰动处置的经验证据库，供 M-04 变更影响面评估与扰动响应场景检索相似案例、复用处置策略。
- 五要素完整：场景、影响、处置、结果、复盘；影响程度按分级判据打分，处置过程必须含重排策略。
- 先读通用规则，再读本节；标注完成后对照检查清单自检

ZT-06 数据集概览与标注定位

数据集定位

- 扰动处置的经验证据库，供 M-04 变更影响面评估与扰动响应场景检索相似案例、复用处置策略。

标注关键

- 五要素完整：场景、影响、处置、结果、复盘；影响程度按分级判据打分，处置过程必须含重排策略。

基础信息

项	内容
数据编号	ZT-06
数据类目	ZT-06 扰动案例
数据规模	840 条（近三年 P0/P1 级案例）
数据来源	排产日志 / 复盘报告（MES）
数据目录	ZD-07 扰动案例
字段数量	13 个业务字段（另含 19 项通用标注字段）

先决条件

- 进入本类标注前，必须已完成第一部分通用规则学习并通过平台模板下载确认；
- 标注账号须具备本类数据集的标注权限（由数据责任人在平台开通）。

ZT-06 字段规范（1/1）

字段	含义与标注要求	必填	标注角色
case_code	案例编号（CASE-年份-流水）	**是**	初标/复核/专家
scene_type	扰动场景类型（命中通识 T4 场景库）	**是**	初标/复核/专家
occur_time	发生时间 YYYY-MM-DD HH:mm	**是**	初标/复核
occur_process	发生工序 / 车间	**是**	初标/复核
disturb_desc	扰动事件描述（客观事实，不夹评价）	**是**	初标/复核/专家
affect_scope	影响范围：订单 / 设备 / 人员 / 物料	**是**	初标/复核/专家
affect_degree	影响程度分级：轻 / 中 / 重（按分级判据）	**是**	初标/复核/专家
handle_process	处置过程与重排策略	**是**	初标/复核/专家
handle_result	处置结果与恢复时间	**是**	初标/复核
delay_impact	对交付期的影响（小时）	**是**	初标/复核
lesson	经验教训	否	初标/复核
reusable	是否可复用为规则	**是**	初标/复核/专家
related_rule	沉淀规则编号（关联 ZD-01）	否	初标/复核

“必填 = 是”的字段缺失即判格式错误，平台将驳回；“必填 = 否”字段有值必填、无值留空，禁止编造。

ZT-06 标注示例与讲解

字段	示例值（已脱敏）
case_code	CASE-2025-036
scene_type	急件插入
occur_time	2025-03-14 09:20
occur_process	机加车间
disturb_desc	P0 急件工单 WO-2025-0312 到达，要求 48 小时内交付
affect_scope	订单、设备
affect_degree	中
handle_process	冻结确认区，执行区评估插单影响面；机加五单元局部修复重排，2 道工序顺延
handle_result	急件按期交付，顺延工序 6 小时恢复
delay_impact	6
lesson	执行区插单先评估瓶颈单元负荷再下发
reusable	是
related_rule	ZD-01-2026-R0037

逐条讲解

- scene_type 命中通识 T4 场景库枚举（急件插入 / ECN 变更 / 返工返修 / 故障缺料等）；
- affect_degree 按判据：轻（影响 ≤4h 且单工序）/ 中（4~24h 或跨工序）/ 重（>24h 或跨车间）；
- handle_process 写清处置动作序列与重排策略（局部修复 / 全局重排），不写“及时处理”类空话；
- reusable 为“是”的条目须填写 related_rule 沉淀规则编号。

ZT-06 常见错误与检查清单

常见错误	导致的后果	正确做法
影响程度凭感觉分级	相似案例检索失真	按轻/中/重判据打分
处置过程缺重排策略	策略无法复用	写明评估、冻结、重排的完整序列
时间格式不合规	时序分析失败	统一 YYYY-MM-DD HH:mm
经验教训泛化口号化	无知识价值	写可执行的具体做法

提交前检查清单（五项全过方可提交）

- 五要素齐全
- 场景类型命中 T4 枚举
- 影响程度按判据分级
- 处置含明确重排策略
- 可复用条目已关联沉淀规则

09

ZT-07 专家经验

数据规模 600 条 | 数据来源 专家访谈 / 班组总结

- 调度诀窍与工艺决窍的结构化沉淀，供智能体在模糊场景下提供建议，是专家知识资产化的核心载体。
- 经验内容按“条件-建议”结构书写；来源专家与工龄必填；使用限制（边界条件）缺失的条目不得入库。
- 先读通用规则，再读本节；标注完成后对照检查清单自检

ZT-07 数据集概览与标注定位

数据集定位

- 调度诀窍与工艺决窍的结构化沉淀，供智能体在模糊场景下提供建议，是专家知识资产化的核心载体。

标注关键

- 经验内容按“条件-建议”结构书写；来源专家与工龄必填；使用限制（边界条件）缺失的条目不得入库。

基础信息

项	内容
数据编号	ZT-07
数据类目	ZT-07 专家经验
数据规模	600 条
数据来源	专家访谈 / 班组总结
数据目录	ZD-08 专家经验
字段数量	9 个业务字段（另含 19 项通用标注字段）

先决条件

- 进入本类标注前，必须已完成第一部分通用规则学习并通过平台模板下载确认；
- 标注账号须具备本类数据集的标注权限（由数据责任人在平台开通）。

ZT-07 字段规范（1/1）

字段	含义与标注要求	必填	标注角色
exp_code	经验条目编号（EXP-工序域-流水）	是	初标/复核/专家
exp_scene	适用情境描述	是	初标/复核/专家
exp_content	经验内容，按“条件-建议”结构书写	是	初标/复核/专家
exp_source	经验来源专家及工龄	是	初标/复核/专家
apply_process	适用工序	是	初标/复核
effect	应用效果 / 验证情况	是	初标/复核/专家
use_limit	使用限制与边界条件	是	初标/复核/专家
formalize	是否可形式化为规则	是	初标/复核
interview_record	访谈记录编号	是	初标/复核

“必填 = 是”的字段缺失即判格式错误，平台将驳回；“必填 = 否”字段有值必填、无值留空，禁止编造。

ZT-07 标注示例与讲解

字段	示例值（已脱敏）
exp_code	EXP-DZ-007
exp_scene	锻造炉批组批时合金牌号相近、交期不同的混批决策
exp_content	条件：同炉温区间且牌号相差≤1 级；建议：按交期近者优先组批，跨牌号混批须经工艺确认
exp_source	王××（锻造工艺，28 年）
apply_process	锻造
effect	2025 年二季度应用 17 批次，组批率提升 12%，无质量异议
use_limit	不适用于有特殊过程标识的炉批
formalize	是
interview_record	IV-2026-0042

逐条讲解

- exp_content 严格两段式：“条件：…；建议：…”，条件可判定、建议可执行；
- exp_source 写专家姓氏脱敏 + 领域 + 工龄，访谈记录编号必须真实存在；
- effect 写应用验证情况（次数、效果、问题），未验证的写“待验证”并降低置信度；
- formalize 为“是”的条目进入规则化候选清单，交数据治理例会评审。

ZT-07 常见错误与检查清单

常见错误	导致的后果	正确做法
经验口语化未结构化	无法检索与复用	改写为条件-建议两段式
使用限制缺失	经验被错误泛化使用	补充边界条件，无边界写“通用”
来源信息不全	可信度无法评估	补全专家领域、工龄与访谈编号
未验证经验标高置信度	误导智能体建议	未验证标“待验证”并降置信度

提交前检查清单（五项全过方可提交）

- 条件-建议两段式结构完整
- 来源专家、工龄、访谈编号齐全
- 应用效果或验证状态明确
- 使用限制与边界条件完整
- 可形式化条目已登记候选清单

10

ZT-08 工艺变更

数据规模 17,280 条（ZD-03 参数条目 × 变更系数 0.5） | 数据来源 工艺更改单 / 技术通知单（PLM）

- 工艺版本演变的结构化档案，支撑 ECN 变更场景的版本切换、在制品处置与影响面评估。
- 变更单号与 PLM 一致；前后版本内容颗粒度对齐（可对比）；生效日期与切换方式、在制品处置规则三者必须同时明确。
- 先读通用规则，再读本节；标注完成后对照检查清单自检

ZT-08 数据集概览与标注定位

数据集定位

- 工艺版本演变的结构化档案，支撑 ECN 变更场景的版本切换、在制品处置与影响面评估。

标注关键

- 变更单号与 PLM 一致；前后版本内容颗粒度对齐（可对比）；生效日期与切换方式、在制品处置规则三者必须同时明确。

基础信息

项	内容
数据编号	ZT-08
数据类目	ZT-08 工艺变更
数据规模	17,280 条（ZD-03 参数条目 × 变更系数 0.5）
数据来源	工艺更改单 / 技术通知单（PLM）
数据目录	ZD-04 工艺变更
字段数量	8 个业务字段（另含 19 项通用标注字段）

先决条件

- 进入本类标注前，必须已完成第一部分通用规则学习并通过平台模板下载确认；
- 标注账号须具备本类数据集的标注权限（由数据责任人在平台开通）。

ZT-08 字段规范（1/1）

字段	含义与标注要求	必填	标注角色
change_code	工艺变更单编号，与更改单一致	是	初标/复核/专家
change_type	变更类型：路线 / 参数 / 材料 / 设备	是	初标/复核/专家
before_version	变更前版本与内容	是	初标/复核/专家
after_version	变更后版本与内容	是	初标/复核/专家
term_mapping	变更涉及术语映射（命中通识 T1）	是	初标/复核
effective_date	生效日期与切换方式	是	初标/复核/专家
affect_wip	在制品处置规则	是	初标/复核/专家
approve_flow	审批流程与签署方	是	初标/复核

“必填 = 是”的字段缺失即判格式错误，平台将驳回；“必填 = 否”字段有值必填、无值留空，禁止编造。

ZT-08 标注示例与讲解

字段	示例值（已脱敏）
change_code	ECN-2026-0188
change_type	参数
before_version	V3.2：加热温度 700~740℃
after_version	V3.3：加热温度 720~760℃
term_mapping	加热温度（T1-TH-011）
effective_date	2026-05-01，按工单切换（新工单用新版）
affect_wip	在制品按旧版完工，不得中途切换
approve_flow	工艺处会签 → 总工艺师批准

逐条讲解

- before/after 两栏写同一参数的变更前后值，颗粒度一致可直接对比，禁止一边写值一边写描述；
- effective_date 须同时写切换方式（按工单 / 按批次 / 立即），只有日期视为不合格；
- affect_wip 明确在制品处置（按旧版完工 / 返工 / 冻结待判），这是 ECN 场景的关键输入；
- term_mapping 命中 T1 术语，保证变更影响面能沿术语编码追踪。

ZT-08 常见错误与检查清单

常见错误	导致的后果	正确做法
前后版本颗粒度不一致	影响面无法自动比对	同一参数同口径对照填写
只有生效日期无切换方式	排产无法决定用哪版	补充按工单/批次/立即
在制品处置缺失	ECN 场景处置无依据	按更改单处置条款填写
变更单号自编	无法与 PLM 追溯	沿用工艺更改单编号

提交前检查清单（五项全过方可提交）

- 变更单号与 PLM 一致
- 前后版本同口径可对比
- 切换方式明确
- 在制品处置规则完整
- 术语映射命中 T1

11

ZT-09 安全伦理

数据规模 28 条框架（生产安全 12 / 保密 8 / 军检合规 8） | 数据来源 安全 / 保密 / 军检制度（文档类）

- 排产活动的安全与合规边界定义，红线判定条件直接接入校验点，是安全伦理红线体系（R 系列）的知识基础。
- 涉密类目：标注人员须具备保密资质；红线判定条件必须明确可判定；密级标识与制度依据文号为刚性必填。
- 先读通用规则，再读本节；标注完成后对照检查清单自检

ZT-09 数据集概览与标注定位

数据集定位

- 排产活动的安全与合规边界定义，红线判定条件直接接入校验点，是安全伦理红线体系（R 系列）的知识基础。

标注关键

- 涉密类目：标注人员须具备保密资质；红线判定条件必须明确可判定；密级标识与制度依据文号为刚性必填。

基础信息

项	内容
数据编号	ZT-09
数据类目	ZT-09 安全伦理
数据规模	28 条框架（生产安全 12 / 保密 8 / 军检合规 8）
数据来源	安全 / 保密 / 军检制度（文档类）
数据目录	ZD-09 安全伦理
字段数量	10 个业务字段（另含 19 项通用标注字段）

先决条件

- 进入本类标注前，必须已完成第一部分通用规则学习并通过平台模板下载确认；
- 标注账号须具备本类数据集的标注权限（由数据责任人在平台开通）。

ZT-09 字段规范（1/1）

字段	含义与标注要求	必填	标注角色
safety_code	安全伦理条目编号（SEC-类别-流水）	**是**	初标/复核/专家
safety_type	类型：生产安全 / 保密 / 军检合规伦理	**是**	初标/复核/专家
rule_desc	规则描述	**是**	初标/复核/专家
red_line	红线判定条件（明确的可判定条件）	**是**	初标/复核/专家
check_point	排产校验点与校验时机	**是**	初标/复核/专家
violation_handle	违规处置流程	**是**	初标/复核/专家
secret_level	密级标识	**是**	初标/复核/专家
basis_doc	制度依据文号	**是**	初标/复核/专家
apply_scope	适用范围	**是**	初标/复核
audit_req	审计留痕要求	**是**	初标/复核

“必填 = 是”的字段缺失即判格式错误，平台将驳回；“必填 = 否”字段有值必填、无值留空，禁止编造。

ZT-09 标注示例与讲解

字段	示例值（已脱敏）
safety_code	SEC-BJ-03
safety_type	保密
rule_desc	涉密工艺参数不得进入排产方案输出与展示界面
red_line	方案输出包含密级标识为秘密级及以上的工艺参数字段
check_point	方案发布前校验 + 界面渲染前过滤
violation_handle	阻断发布，告警安全保密管理员，事件入审计日志
secret_level	秘密
basis_doc	保密管理规定〔2025〕12 号
apply_scope	全厂
audit_req	全量留痕，保存期 3 年

逐条讲解

- red_line 写可判定的客观条件（什么字段、什么取值、什么动作触发），禁止“严禁泄密”类表述；
- check_point 写校验点与时机（发布前 / 渲染前 / 导出前），保证可接入系统；
- basis_doc 填制度全称 + 文号，文号不全的标待澄清向安全保密部门核实；
- 本类全部条目专家确认为刚性环节，专家须为安全保密领域授权人员。

ZT-09 常见错误与检查清单

常见错误	导致的后果	正确做法
红线条件不可判定	校验点无法实现	改写为字段级可判定条件
密级标识缺失	流转控制失效	secret_level 必填，存疑升级处理
校验时机模糊	红线漏检	明确到具体校验点与时机
制度文号不全	依据不可溯	核实补全全称与文号

提交前检查清单（五项全过方可提交）

- 红线判定条件可机读判定
- 校验点与时机明确
- 密级标识完整
- 制度依据全称 + 文号齐全
- 专家确认为安全保密授权人员

12

质量管理与上岗考核

准确率红线 ≥98% | 双人校验 | 抽样审核 | 考核上岗

- 质量指标与抽检规则
- 驳回、返工与仲裁机制
- 综合练习安排
- 上岗考核与认证

质量指标与抽检规则

质量指标	目标值	统计口径与说明
字段标注准确率	**≥ 98%**	按字段计：正确字段数 ÷ 抽检字段总数，单条记录任一必填字段错误即计为问题记录
必填字段完整率	**100%**	必填字段缺失的记录不得进入复核环节，由平台自动拦截
术语命中率 T1	≥ 98%	涉及术语字段与术语库比对，未命中且未走新增流程的计为错误
编号规范符合率	100%	编号重复、跳号未登记、前缀错误的记录一律驳回
双人校验覆盖率	100%	初标与复核必须由两人独立完成，同一人标复核同一批次无效
抽样审核比例	≥ 10%	专家对已复核记录按比例抽检，质量风险高的批次上调至 30%
单批次返工率	≤ 5%	超过 5% 的批次整批复查，并对标注员追加培训

抽检方式

- 随机抽样与定向抽样结合：随机抽样覆盖全体标注员；定向抽样针对新上岗人员、返工批次、错误率偏高的字段。
- 抽检结果按周通报，纳入标注员个人质量档案。

最小必须集（每批次交付前逐项核对）

- 模板版本号、标注员账号、批次号、记录数、必填完整率、准确率抽检报告、驳回记录、术语新增清单、脱敏确认单、责任人签字。

驳回、返工与仲裁机制

1. 驳回

复核或确认环节发现错误，填写规范驳回原因，记录退回上一环节

2. 返工

标注员在 2 个工作日内完成修正并重新提交，驳回原因必须逐条回应

3. 升级

同一记录被驳回累计 3 次，自动冻结并提交仲裁，禁止再次直接修改

4. 仲裁

数据责任人组织专家会诊，48 小时内给出最终标注结论并归档

驳回原因写法规范

不规范写法（禁止）	规范写法（必须）
“不对” “错了” “重写”	“工时定额字段未按分钟换算：源值 0.5 小时应填 30 分钟，请修正后重新提交”
“术语错了”	“工序名称字段未命中术语库：‘铣削平面’标准术语为‘铣平面’（T1 未通过）”
“格式问题”	“约束权重字段超出 0.02~0.35 取值区间，当前值 0.50，请按软约束权重表核对”

仲裁纪律

- 仲裁结论为最终结论，任何角色不得再修改；仲裁记录（问题、各方意见、结论、签字）完整归档。
- 仲裁涉及的规则空白或歧义，由数据责任人发起规则修订流程，修订后同步全体标注人员并记录培训完成状态。

综合练习安排

练习批次	数据类目	记录数	合格标准
练习一	ZT-01 排产规则（样例库）	20 条	准确率 ≥95%，驳回原因全部正确回应
练习二	ZT-03 工序参数（样例库）	20 条	准确率 ≥95%，单位换算零错误
练习三	ZT-06 扰动案例（样例库）	15 条	准确率 ≥95%，处置链完整
练习四	九类混合综合批次（样例库）	30 条	准确率 ≥98%，达到正式上岗标准

练习纪律

- 练习数据为专用样例库，与正式数据隔离；练习成绩不计入正式批次质量指标，但计入个人培训档案。
- 练习期间鼓励提问：所有疑问在班组例会集中解答，共性问题整理后补充进本教材下一版次。
- 禁止在练习库中测试平台极限操作（批量删除、越权导出等），违者取消练习资格。

练习完成确认

- 四个练习批次全部合格后，由班组长在平台提交上岗考核申请；
- 练习不合格的批次可重做一次，两次均不合格的，重新参加对应章节培训后再练。

练习与考核的区分

练习用样例库、允许请教讨论；考核用考核库、全程独立完成、禁止任何交流与外部工具辅助。

上岗考核与认证

考核项	内容与方式	合格标准
理论考核	闭卷作答：通用规则、字段规范、安全保密要求，60 分钟	满分 100 分，≥ 90 分合格
实操考核	考核库独立标注：三类数据集混合 30 条，限时 4 小时	准确率 ≥ 98%，必填完整率 100%
安全考核	保密制度与脱敏操作情景题，30 分钟	全部答对，任一错误即不合格

认证与授权

- 三项考核全部合格后，由数据责任人签发上岗认证，平台开通正式标注权限；
- 认证按数据类目分级授予：通过哪几类的实操考核，即开通哪几类的标注权限；
- 认证有效期 12 个月；有效期内出现重大质量事故或保密违规的，立即吊销并重新培训考核。

复训与持续要求

- 规则或模板发生重大修订时，全员参加差量培训并通过确认后方可继续标注；
- 每月质量通报中准确率低于 98% 的人员，次月接受定向复训并提高抽检比例至 30%。

考核纪律红线

- 考核全程录像存档，独立作答，禁止交流、查阅笔记或使用任何外部工具；
- 作弊一次即取消本期考核资格，三个月后方可重新申请，并通报所在单位；
- 考核库与样例库同属受控数据，考核结束后禁止以任何形式带离、复制、传播。

专识数据集人工标注培训教材

中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司智能排产项目（AI先锋项目）

本教材用于专识数据集标注人员的培训、练习与上岗考核，内容涉及受控数据管理要求，请按项目保密制度使用与保管，未经数据责任人许可不得外传。